

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 3

Drittens brauchen wir dann Integrationsanstrengungen [...]

Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein:

Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.

(Angela Merkel; 31. August 2015)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 8. Mai

3.1. (a) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} \int \sin(x) \cos(x) dx, & \text{(ii)} \int x^\alpha \ln(x) dx, \alpha \in \mathbb{R}, \\ \text{(iii)} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx, & \text{(iv)} \int \cos(3x) e^{\sin(3x)+3} dx. \end{array}$$

(b) Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} \int_0^{\ln(e-1)} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx, & \text{(ii)} \int_2^{\sqrt{13}} x \sqrt{x^2 - 4} dx, \\ \text{(iii)} \int_{-2}^{-1} \frac{21x^2 - 1}{x - 7x^3} dx, & \text{(iv)} \int_0^1 e^{\sqrt{x+1}} dx. \end{array}$$

3.2. Nutzen Sie Polynomdivision und Partialbruchzerlegung, um die folgenden unbestimmten Integrale zu berechnen:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx, \quad b, c \in \mathbb{R} & \text{(c)} \int \frac{1}{1 + x^3} dx \\ \text{(b)} \int \frac{3x^2 - 5x + 4}{x^3 - 3x^2 + 6x - 4} dx & \text{(d)} \int \frac{x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12}{x^2 + x - 2} dx \end{array}$$

3.3. Berechnen Sie die Bogenlängen der beiden ebenen Kurven

$$\text{(a)} y = x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad \text{(b)} \frac{y^2}{2} - \ln(y) = 2x, \quad 1 \leq y \leq 2.$$

3.4. Gegeben seien $\beta > \alpha > 0$ und die Menge

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - \beta)^2 \leq \alpha^2, |x| \leq \alpha\}.$$

- (a) Skizzieren Sie M .
- (b) Berechnen Sie den Flächeninhalt von M .
- (c) Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der durch Rotation von M um die y -Achse entsteht.
- (d) Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der durch Rotation von M um die x -Achse entsteht.

Votieraufgaben

3.5. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

(a) $\int \sin^2(x) dx$

(f) $\int \frac{e^x + 1}{e^x + e^{-x}} dx$

(b) $\int x^5 \cos(x^3) dx$

(g) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ für $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$

(c) $\int x \cos^2(x) dx$

(h) $\int e^{2x}(2x + 1) \sin(3x) dx$

(d) $\int \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} dx$

(i) $\int \frac{(\ln x)^3}{x} dx$

(e) $\int \tan^2(x) dx$ für $|x| < \frac{\pi}{2}$

(j) $\int x^n e^x dx$ für $n \in \mathbb{N}$

3.6. (a) Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x \neq (2k+1)\pi$ für alle $k \in \mathbb{Z}$ und $u(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Zeigen Sie

(i) $\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$, (ii) $\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$.

(b) Nutzen Sie Aufgabenteil (a) zur Berechnung des unbestimmten Integrals

$$\int \frac{1}{\sin(x) + \cos(x) + 1} dx.$$

3.7. Gegeben sei die Kurve

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = \begin{cases} (0, 0), & t = 0, \\ (t, t^2 \cos(\pi t^{-2})), & t \in (0, 1]. \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass γ injektiv und differenzierbar ist.

(b) Zeigen Sie, dass γ nicht rektifizierbar ist.

3.8. Bestimmen Sie für $\alpha > 0$ das Volumen des Körpers

$$K_\alpha = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2\alpha z\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 3\alpha^2\}.$$

3.9. Zeigen Sie:

(a) Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert ein $t \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(t).$$

(b) Sei $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = c.$$

Zusatzaufgaben

3.10. Gegeben sei eine ebene Kurve Γ in Polarkoordinaten:

$$x(\theta) = r(\theta) \cos \theta, \quad y(\theta) = r(\theta) \sin \theta, \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1.$$

(a) Zeigen Sie:

$$L_\Gamma = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta.$$

(b) Berechnen Sie L_Γ für

$$r(\theta) = \frac{1}{1 + \cos \theta}, \quad |\theta| < \frac{\pi}{2}.$$

3.11. Berechnen Sie die Oberfläche und das Volumen des Körpers, der durch Rotation des Graphen der Funktion

$$f(x) = \alpha \cosh\left(\frac{x}{\alpha}\right), \quad x \in (-\alpha, \alpha), \quad \alpha > 0,$$

um die x -Achse entsteht.

3.12. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion mit $f(a) = f(b) = 0$. Zeigen Sie, dass dann

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Lässt sich die Konstante $1/2$ durch eine noch kleinere Zahl ersetzen?

Lösung 3.1: (a)

(i) Mit partieller Integration haben wir

$$\int \sin(x) \cos(x) dx = \sin^2(x) - \int \sin(x) \cos(x) dx + C,$$

woraus dann

$$\int \sin(x) \cos(x) dx = \frac{1}{2} \sin^2(x) + C$$

folgt.

(ii) Sei zunächst $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Dann liefert partielle Integration

$$\begin{aligned} \int x^\alpha \ln(x) dx &= \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \ln(x) - \frac{1}{\alpha+1} \int x^\alpha dx + C \\ &= \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \ln(x) - \frac{1}{(\alpha+1)^2} x^{\alpha+1} + C. \end{aligned}$$

Für $\alpha = -1$ gilt mit der Substitution $u = \ln(x)$

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int u du = \frac{1}{2} \ln^2(x) + C.$$

(iii) Mit der Substitution $u = e^x$ gilt

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx &= \int \frac{u^2}{u+1} \cdot \frac{1}{u} du = \int \frac{u+1}{u+1} - \frac{1}{u+1} du \\ &= u - \ln(u+1) + C = e^x - \ln(e^x + 1) + C. \end{aligned}$$

(iv) Mit der Substitution $u = \sin(3x) + 3$ erhalten wir

$$\int \cos(3x) e^{\sin(3x)+3} dx = \frac{1}{3} e^{\sin(3x)+3} + C.$$

(b)

(i) Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln(e-1)} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx &= \int_0^{\ln(e-1)} \frac{2e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1} dx = 2 \int_0^{\ln(e-1)} \frac{e^x}{e^x + 1} dx - \int_0^{\ln(e-1)} 1 dx \\ &= 2 \ln(e^x + 1) \Big|_0^{\ln(e-1)} - \ln(e-1) = 2(1 - \ln(2)) - \ln(e-1). \end{aligned}$$

(ii) Mit der Substitution $u = x^2 - 4$ folgt

$$\int_2^{\sqrt{13}} x \sqrt{x^2 - 4} dx = \frac{1}{2} \int_0^9 \sqrt{u} du = \frac{1}{3} u^{3/2} \Big|_0^9 = 9.$$

(iii) Es gilt

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-1} \frac{21x^2 - 1}{x - 7x^3} dx &= - \int_{-2}^{-1} \frac{1 - 21x^2}{x - 7x^3} dx \stackrel{u=x-7x^3}{=} - \ln(x - 7x^3) \Big|_{-2}^{-1} \\ &= -(\ln(6) - \ln(54)) = -\ln\left(\frac{1}{9}\right) = \ln(9). \end{aligned}$$

(iv) Mit der Substitution $u = \sqrt{x+1}$ und anschließender partieller Integration erhalten wir

$$\int e^{\sqrt{x+1}} dx = 2 \int u e^u du = 2e^u(u-1) = 2e^{\sqrt{x+1}}(\sqrt{x+1}-1).$$

Daraus folgt

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x+1}} dx = 2e^{\sqrt{x+1}}(\sqrt{x+1}-1) \Big|_0^1 = 2e^{\sqrt{2}}(\sqrt{2}-1).$$

Lösung 3.2:

(a) Hier ist zu unterscheiden, ob die Nullstellen

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

reell oder komplex sind.

Fall 1: $b^2 > 4c$.

In diesem Fall sind die Nullstellen reell. Wir setzen

$$\gamma = \frac{b}{2}, \quad \delta = \sqrt{\gamma^2 - c}.$$

Dann gilt

$$\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2\delta} \int \left(\frac{1}{x + \gamma - \delta} - \frac{1}{x + \gamma + \delta} \right) dx = \frac{1}{2\delta} \ln \left| \frac{x + \gamma - \delta}{x + \gamma + \delta} \right| + C.$$

Fall 2: $b^2 < 4c$.

In diesem Fall sind die Nullstellen komplex. Sei

$$\varepsilon^2 = c - \gamma^2.$$

Dann gilt

$$\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx = \int \frac{1}{(x + \gamma)^2 + \varepsilon^2} dx = \frac{1}{\varepsilon} \arctan \left(\frac{x + \gamma}{\varepsilon} \right) + C.$$

Fall 3: $b^2 = 4c$.

Hierbei handelt es sich um eine doppelte Nullstelle. Es gilt

$$\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx = \int \frac{1}{(x + \gamma)^2} dx = -\frac{1}{x + \gamma} + C.$$

(b) Man sieht leicht, dass 1 eine Nullstelle von $x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ ist. Polynomdivision liefert

$$x^3 - 3x^2 + 6x - 4 = (x - 1)(x^2 - 2x + 4).$$

Mit Partialbruchzerlegung folgt

$$\frac{3x^2 - 5x + 4}{x^3 - 3x^2 + 6x - 4} = \frac{7x - 4}{3(x^2 - 2x + 4)} + \frac{2}{3(x - 1)}.$$

Das liefert

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - 5x + 4}{x^3 - 3x^2 + 6x - 4} dx &= \int \frac{7(x - 1)}{3(x^2 - 2x + 4)} dx + \int \frac{1}{x^2 - 2x + 4} dx + \int \frac{2}{3(x - 1)} dx \\ &= \frac{2}{3} \ln |x - 1| + \frac{7}{6} \ln |x^2 - 2x + 4| + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x - 1}{\sqrt{3}} \right) + C. \end{aligned}$$

(c) Es gilt

$$1 + x^3 = (1 + x)(1 - x + x^2)$$

und damit

$$\frac{1}{1 + x^3} = \frac{1}{3(x + 1)} + \frac{2 - x}{3(x^2 - x + 1)}.$$

Das impliziert

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + x^3} dx &= \frac{1}{3} \left(\int \frac{1}{x + 1} dx + \int \frac{2 - x}{x^2 - x + 1} dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\ln|x + 1| - \frac{1}{2} \ln(x^2 - x + 1) + \sqrt{3} \arctan\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right) \right) + C. \end{aligned}$$

(d) Da 1 und 2 Nullstellen des Zählers sind, folgt mit Polynomdivision

$$x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12 = (x - 1)(x - 2)(x + 2)(x - 3).$$

Nun gilt für den Nenner

$$x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1).$$

Daraus folgt

$$\int \frac{x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12}{x^2 + x - 2} dx = \int (x - 2)(x - 3) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + C.$$

Lösung 3.3:

(a) Die Länge L der Kurve ist gegeben durch

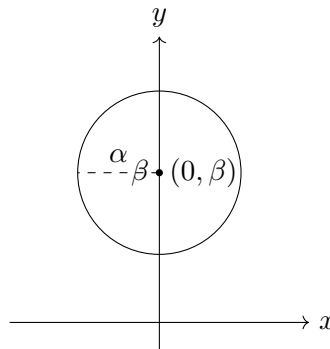
$$\begin{aligned} L &= \int_0^2 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{1/2}\right)^2} dx = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx \\ &= \frac{8}{27} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \Big|_0^2 = \frac{22\sqrt{22} - 8}{27}. \end{aligned}$$

(b) Die Länge L der Kurve ist gegeben durch

$$\begin{aligned} L &= \int_1^2 \sqrt{\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 + 1} dx = \int_1^2 \sqrt{\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 1} dx \\ &= \int_1^2 \sqrt{\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} + 1} dx = \int_1^2 \sqrt{\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{1}{2} \left(2 + \ln(2) - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} + \frac{\ln(2)}{2}. \end{aligned}$$

Lösung 3.4:

- (a) Da es sich um eine Kreisgleichung handelt, sieht man leicht, dass die Menge M ein Kreis mit Mittelpunkt $(0, \beta)$ und Radius α ist.



- (b) Wir definieren die beiden Funktionen

$$f_O : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_O(x) = \beta + \sqrt{\alpha^2 - x^2},$$

$$f_U : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_U(x) = \beta - \sqrt{\alpha^2 - x^2}.$$

Dann ist der Flächeninhalt $|M|$ von M gegeben durch

$$\begin{aligned} |M| &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f_O(x) dx - \int_{-\alpha}^{\alpha} f_U(x) dx \\ &= 2 \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} dx \\ &= 2\alpha \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{1 - \frac{x^2}{\alpha^2}} dx \quad \left(u = \arcsin\left(\frac{x}{\alpha}\right)\right) \\ &= 4\alpha^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2(u) du = \pi\alpha^2. \end{aligned}$$

- (c) Sei

$$g : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{\alpha^2 - x^2}.$$

Wir rotieren den Graphen von g um die y -Achse. Dann ist das Volumen V des daraus entstehenden Rotationskörpers gegeben durch

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\alpha}^{\alpha} g^2(x) dx = \pi \int_{-\alpha}^{\alpha} (\alpha^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left(\alpha^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{4}{3} \pi \alpha^3. \end{aligned}$$

- (d) Mit den Funktionen aus Aufgabenteil (b) folgt

- (e) Mit den Funktionen aus Aufgabenteil (b) folgt

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\alpha}^{\alpha} (f_O^2(x) - f_U^2(x)) dx \\ &= 4\pi\beta \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{\alpha^2 - x^2} dx = 8\pi\alpha^2\beta \int_0^{\pi/2} \cos^2(u) du \\ &= 2\pi^2\alpha^2\beta. \end{aligned}$$

Lösung 3.5:

(a) Mit partieller Integration folgt

$$\begin{aligned}\int \sin^2(x) dx &= -\sin(x) \cos(x) + \int \cos^2(x) dx + C \\ &= -\sin(x) \cos(x) + \int (1 - \sin^2(x)) dx + C \\ &= \frac{1}{2}(x - \sin(x) \cos(x)) + C.\end{aligned}$$

(b) Mit der Substitution $u = x^3$ und anschließender partieller Integration ergibt sich

$$\begin{aligned}\int x^5 \cos(x^3) dx &= \frac{1}{3} \int u \cos(u) du = \frac{1}{3} \left(u \sin(u) - \int \sin(u) du + C \right) \\ &= \frac{1}{3}(x^3 \sin(x^3) + \cos(x^3)) + C.\end{aligned}$$

(c) Mit partieller Integration und Aufgabe 3.1 folgt

$$\begin{aligned}\int x \cos^2(x) dx &= \frac{x}{2}(x + \sin(x) \cos(x)) - \frac{1}{2} \int (x + \sin(x) \cos(x)) dx \\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} \sin(x) \cos(x) - \frac{1}{4} \sin^2(x) + C.\end{aligned}$$

(d) Wir substituieren $u = \sqrt{x}$, dann folgt

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} dx &= 2 \int \frac{\ln(1+u^2)}{u^2} du + 4 \int \frac{1}{1+u^2} du \\ &= 4 \arctan(u) - 2 \frac{\ln(1+u^2)}{u} + C \\ &= 4 \arctan(\sqrt{x}) - 2 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} + C.\end{aligned}$$

(e) Mit $\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ folgt

$$\begin{aligned}\int \tan^2(x) dx &= \int \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} dx = \sin^2(x) \tan(x) - 2 \int \tan(x) \sin(x) \cos(x) dx \\ &= \tan(x) - x + C.\end{aligned}$$

(f) Mit der Substitution $u = e^x$ folgt

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x + 1}{e^x + e^{-x}} dx &= \int \frac{u + 1}{u^2 + 1} du = \int \frac{u}{u^2 + 1} du + \int \frac{1}{u^2 + 1} du \\ &= \frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan(u) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) + \arctan(e^x) + C.\end{aligned}$$

(g) Mit der Substitution $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ folgt

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1 + \sin(x)} dx &= \int \frac{1}{1 + \frac{2u}{1+u^2}} \cdot \frac{2}{1+u^2} du = \int \frac{2}{(1+u)^2} du \\ &= -\frac{2}{1 + \tan\left(\frac{x}{2}\right)} + C.\end{aligned}$$

(h) Laut Vorlesung können wir das auch über den Realteil und Imaginärteil in $\mathbb{C}$ integrieren. Mit

$$\sin(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$$

folgt

$$\int (2x+1)e^{2x} \sin(3x) dx = \frac{1}{2i} \left(\int (2x+1)e^{(2+3i)x} dx - \int (2x+1)e^{(2-3i)x} dx \right).$$

Partielle Integration liefert

$$\begin{aligned}\int (2x+1)e^{(2\pm 3i)x} dx &= \frac{2x+1}{2\pm 3i} e^{(2\pm 3i)x} - \frac{2}{2\pm 3i} \int e^{(2\pm 3i)x} dx \\ &= \frac{2x+1}{2\pm 3i} e^{(2\pm 3i)x} - \frac{2}{(2\pm 3i)^2} e^{(2\pm 3i)x} \\ &= \frac{(2x+1)(2\mp 3i)}{13} e^{(2\pm 3i)x} - \frac{2(2\mp 3i)}{169} e^{(2\pm 3i)x}.\end{aligned}$$

Daraus folgt schließlich

$$\int e^{2x}(2x+1) \sin(3x) dx = \frac{e^{2x}}{169} (4(13x+9) \sin(3x) - 3(26x+5) \cos(3x)) + C.$$

(i) Es gilt

$$\int \frac{(\ln(x))^3}{x} dx = (\ln(x))^4 - 3 \int \frac{(\ln(x))^2}{x} dx = \frac{1}{4}(\ln(x))^4 + C.$$

(j) Es gilt

$$\begin{aligned}\int x^n e^x dx &= x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx = x^n e^x - n x^{n-1} e^x + n(n-1) \int x^{n-2} e^x dx \\ &= \text{Induktion} \dots = e^x \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}.\end{aligned}$$

Lösung 3.6:

(a)

(i) Für $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ gilt

$$\begin{aligned}\frac{2u}{1+u^2} &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}} = 2 \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)} \cdot \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2i} (e^{ix/2} + e^{-ix/2}) (e^{ix/2} - e^{-ix/2}) = \frac{1}{2i} (e^{ix} - e^{-ix}) = \sin(x).\end{aligned}$$

(ii) Es gilt

$$\frac{1-u^2}{1+u^2} = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{4}(e^{ix} + 2 + e^{-ix}) - \frac{1}{4}(e^{ix} - 2 + e^{-ix}) = \cos(x).$$

(b) Nach Aufgabenteil (a) gilt

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{1 + \cos(x)} = \frac{1+u^2}{2}.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin(x) + \cos(x) + 1} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2} + 1\right)} \cdot \frac{2}{1+u^2} du \\ &= \int \frac{2}{2(u+1)} du = \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \right| + C. \end{aligned}$$

Lösung 3.7:

(a) Die Injektivität von γ folgt aus der Injektivität der ersten Komponenten. Sei

$$t \mapsto f(t) := \begin{cases} t^2 \cos\left(\frac{\pi}{t^2}\right), & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

Dann gilt offenbar

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos\left(\frac{\pi}{h^2}\right) = 0.$$

Damit ist γ differenzierbar, da die erste Komponente ebenfalls differenzierbar ist.

(b) Betrachte die Zerlegung $T = (t_0, \dots, t_n)$ mit

$$0 = t_0 < t_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} < t_2 = \frac{1}{\sqrt{n-1}} < \dots < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 = t_n.$$

Es gilt

$$\gamma\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{n} \cos(\pi n)\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{(-1)^n}{n}\right).$$

Daraus folgt dann

$$\Sigma_T(\gamma) = \sum_{k=1}^n \|\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\| \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Aus der Analysis 1 ist bekannt:

$$\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2}.$$

Daraus folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \infty.$$

Also ist γ nicht rektifizierbar.

Lösung 3.8:

Sowohl beide Körper als auch der Schnittkörper, den wir mit K_α bezeichnen, sind Rotationskörper. Jede zur x - y -Ebene parallele Ebene schneidet den Körper K_α in einem Kreis. Die Schnittkurve liegt in der Ebene $z = \alpha$.

Für $0 \leq z \leq \alpha$ haben die Quadrate der Radien R_z den Betrag

$$R_z^2 = x^2 + y^2 = 2\alpha z.$$

Für $z \geq \alpha$ gilt

$$R_z^2 = x^2 + y^2 = 3\alpha^2 - z^2.$$

Damit folgt mit der Formel aus der Vorlesung

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^\alpha 2\alpha z \, dz + \pi \int_\alpha^{\sqrt{3}\alpha} (3\alpha^2 - z^2) \, dz \\ &= \frac{\pi\alpha^3}{3} (6\sqrt{3} - 5). \end{aligned}$$

Lösung 3.9:

- (a) Da f stetig ist, besitzt f eine Stammfunktion F , die auf $[a, b]$ stetig ist und auf $]a, b[$ differenzierbar ist mit $F' = f$. Damit gilt

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx = \frac{F(b) - F(a)}{b-a}.$$

Nach dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung existiert nun ein $t \in]a, b[$ mit

$$\frac{F(b) - F(a)}{b-a} = F'(t) = f(t).$$

Damit ist die Aussage gezeigt.

- (b) Da $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c$ existiert, gilt

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists T_\varepsilon > 0 : |f(t) - c| < \varepsilon \quad \forall t > T_\varepsilon.$$

Betrachte nun das Integral für $x > T_\varepsilon$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt &= \frac{1}{x} \int_0^{T_\varepsilon} f(t) \, dt + \frac{1}{x} \int_{T_\varepsilon}^x f(t) \, dt \\ &= \frac{1}{x} \int_0^{T_\varepsilon} f(t) \, dt + \frac{1}{x} \int_{T_\varepsilon}^x (f(t) - c) \, dt + c - \frac{T_\varepsilon}{x} c, \end{aligned}$$

wobei

$$\begin{aligned} \left| \frac{T_\varepsilon}{x} c \right| &\rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty), \\ \left| \frac{1}{x} \int_0^{T_\varepsilon} f(t) \, dt \right| &\rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty), \\ \left| \frac{1}{x} \int_{T_\varepsilon}^x (f(t) - c) \, dt \right| &\leq \frac{1}{x} \int_{T_\varepsilon}^x |f(t) - c| \, dt \leq \frac{x - T_\varepsilon}{x} \varepsilon \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

d.h. wir finden ein $X_\varepsilon > 0$ sodass für alle $x > X_\varepsilon$

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - c \right| \leq \left| \frac{T_\varepsilon}{x} c \right| + \left| \frac{1}{x} \int_0^{T_\varepsilon} f(t) dt \right| + \left| \frac{1}{x} \int_{T_\varepsilon}^x (f(t) - c) dt \right| \leq 3\varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = c.$$

Lösung 3.10: Gegeben sei eine ebene Kurve Γ in Polarkoordinaten, d.h.

$$x(\theta) = r(\theta) \cos(\theta), \quad y(\theta) = r(\theta) \sin(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

wobei $r : [\theta_0, \theta_1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion ist.

(a) Es gilt

$$x'(\theta) = r'(\theta) \cos(\theta) - r(\theta) \sin(\theta)$$

und

$$y'(\theta) = r'(\theta) \sin(\theta) + r(\theta) \cos(\theta).$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} (x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2 &= (r'(\theta) \cos(\theta) - r(\theta) \sin(\theta))^2 \\ &\quad + (r'(\theta) \sin(\theta) + r(\theta) \cos(\theta))^2 \\ &= (r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2. \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$L_\Gamma = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta.$$

(b) Es gilt

$$r'(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{(1 + \cos(\theta))^2}.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} r^2(\theta) + (r'(\theta))^2 &= \frac{1}{(1 + \cos(\theta))^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{(1 + \cos(\theta))^4} \\ &= \frac{1 + 2 \cos(\theta) + \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)}{(1 + \cos(\theta))^4} = \frac{2}{(1 + \cos(\theta))^3} \\ &= \frac{1}{4 \cos^6(\theta/2)}. \end{aligned}$$

Mit Aufgabenteil (a) folgt schließlich

$$\begin{aligned} L_\Gamma &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{\cos^3(\theta/2)} d\theta = 2 \int_0^{\pi/4} \sec^3(u) du \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} (\sec(u) \tan(u) + \ln |\sec(u) + \tan(u)|) \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Lösung 3.11:

Die Oberfläche O lässt sich durch

$$O = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

berechnen. Einsetzen der Funktion liefert mit partieller Integration

$$\begin{aligned} O &= 2\pi \int_{-\alpha}^{\alpha} \alpha \cosh\left(\frac{x}{\alpha}\right) \sqrt{1 + \sinh^2\left(\frac{x}{\alpha}\right)} dx \\ &= 2\pi\alpha \int_{-\alpha}^{\alpha} \cosh^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx \\ &= 2\pi\alpha \left(\frac{\alpha}{2} \sinh\left(\frac{x}{\alpha}\right) \cosh\left(\frac{x}{\alpha}\right) + \frac{x}{2} \right) \Big|_{-\alpha}^{\alpha} \\ &= \pi\alpha^2 (2 + \sinh(2)). \end{aligned}$$

Für das Volumen V erhalten wir

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\alpha}^{\alpha} \alpha^2 \cosh^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx \\ &= \frac{\alpha}{2} O = \frac{\pi\alpha^3}{2} (2 + \sinh(2)). \end{aligned}$$

Lösung 3.12:

Da $f(a) = f(b) = 0$, gilt für alle $x \in [a, b]$

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

und

$$-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t) dt$$

woraus folgt, dass

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt, \\ |f(x)| &= \left| \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

Addieren beider Ungleichungen liefert

$$2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$$

Da die Ungleichung für jedes $x \in [a, b]$ gilt, folgt

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt.$$

Die Konstante $1/2$ lässt sich nicht verbessern, denn es gibt Funktionen, die Gleichheit in der Ungleichung erreichen. Beispiel: Sei $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \sin(x)$. Dann gilt

$$\sup_{x \in [0, \pi]} |f(x)| = \sup_{x \in [0, \pi]} |\sin(x)| = 1$$

und

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi |f'(t)| dt = \frac{1}{2} \int_0^\pi |\cos(t)| dt = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

Damit ist die Konstante $1/2$ scharf und lässt sich im Allgemeinen nicht verbessern.